Інструкція до практичної роботи №74
ТЕМА: "РОЗГАЛУЖЕННЯ"

МЕТА: Ознайомитись з умовним оператором на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з умовним оператором.

Теоретичні відомості

Команда розгалуження

Команда розгалуження має дві форми: повну та коротку.

Повна має вид: **if (логічний вираз)** команда1 **; else** команда2 **;**

Дія команди полягає в наступному:

1) обчислюється значення логічного виразу

2) якщо це значення істинне, то виконується команда1, у протилежному випадку – команда2.

Коротка має вид: **if (логічний вираз)** команда1 **;**

Дія команди полягає в наступному:

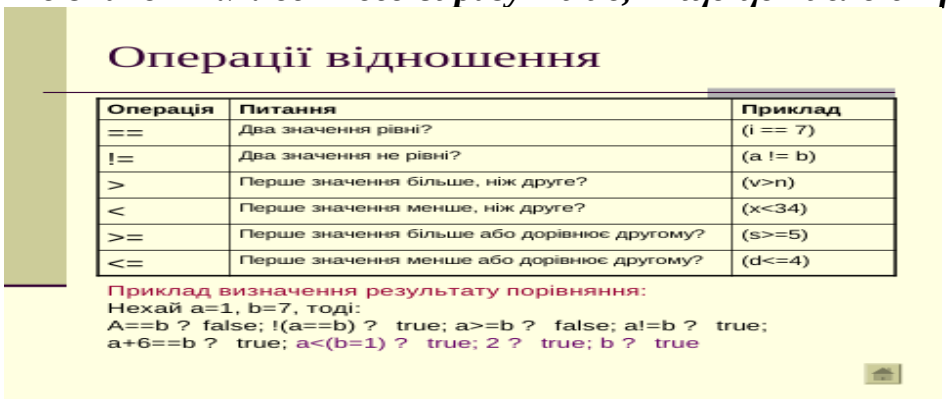
1) обчислюється значення логічного виразу

2) якщо це значення істинне, то виконується команда1, у протилежному випадку – команда, яка записана після команди if.

Логічні вирази

- Логічний вираз може набувати значення true або false.
- Логічні вирази бувають прості та складені
- Простий – це два арифметичні вирази, з'єднані символом відношення
- Складений – це прості логічні вирази, з'єднані логічними операціями

Увага! ***Логічним виразом може бути ціле число. Якщо воно не дорівнює нулю, то значенням логічного виразу – true, якщо це число 0 - false***





Логічні операції

Вираз (не)	Значення
!true	false
!false	true

Вираз (і)	Значення
true && true	true
true && false	false
false && true	false
false && false	false

Вираз (або)	Значення
true || true	true
true || false	true
false || true	true
false || false	false

пріоритет	операція	назва
1	!	не
2	&&	і
3	||	або

Приклад визначення результату логічного виразу: Нехай a=1, b=7, тоді:

- (a>=–3 && a<=2) →true;
- (a>=0 && b<=4) → false;
- (b<9 || b>15) → true;
- (a!=b || a+15>b && b<0)→ true;

Задача № 1 Обчислити площу кільця, перевіривши перед цим правильність уведення даних: радіус отвору не може бути більшим, ніж радіус кільця

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
 float r1, r2, s;
  cout<<" vvedit radius kilcia \n";
  cin>>r1;
   cout<<" vvedit radius otvoru \n";
  cin>>r2;
 if (r1>r2)
  { s=M_PI*(r1*r1-r2*r2); cout<<"s="<<s<<"\n"; }
 else cout<<"no"<<"\n";
 getch ();
 return 0; }
```

Команда ?

Команда ? Є аналогом команди розгалуження if.

Загальний вигляд команди: **умова ? команда1 : команда2 ;**

Обчислюється значення логічного виразу-умови. Якщо воно істинне, то виконується команда1 , інакше – команда2.

Задача № 2 .Чи є число а парним

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
 int a;
 cout<<" vvedit cile chislo \n";
  cin>>a;
 if (a%2==0) cout<<"parne"<<"\n";
 else cout<<"neparne"<<"\n";
 getch ();
 return 0; }
```

Оператор switch-перемикач

Загальна структура оператора:

```
switch (Вираз)
 {   case константний вираз1: оператори1;
        break;
  case константний вираз2: оператори2;
        break;
  …
  case константний виразN: операториN;
        break;
```

default: оператори;
}

Увага! ***Вираз та константні вирази повинні мати цілочисельний тип або тип char.***

Задача № 3 Нехай населені пункти позначені номерами від 1 до 8. Вартість одного квитка до конкретного пункту визначається так: до першого – 22 грн., до 2, 3 або 4 – 25 грн., до 5 або 6 – 30 грн., до 7 або 8 - 35 грн. Скільки коштуватимуть m квитків до населеного пункту, номер k якого вводять з клавіатури?

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
int k,m; float cina;
cout<<"naseleniy punkt k= "<<"\n";
cin>>k;
cout<<"kilkist biletiv m= "<<"\n";
cin>>m;
switch (k)
  {
    case 1: cina=22; break;
    case 2:
    case 3:
    case 4: cina=25; break;
    case 5:
    case 6: cina=30; break;
    case 7:
    case 8: cina=35; break;
    default:
    cout<<"error!"<<"\n";
    cina=0;
  }
 cout<<cina*m<<"grn";
 getch();
return 0;
}
```

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Радіус круга в задачі 2 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2 (друга перевірка)	радіус R = 3 + N mod 5	R = 5

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР74_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR74_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Відповіді виводьте словами «Так» або «Ні»; логічні умови записуйте операціями &&, ||, !, а не вкладеними if.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Перевірте роботу програм наведених в даних прикладах(задачі 1-3).
2. Складіть програми перевірки:

1) Ввести два цілих числа. Знайти більше з них
Приклад: 5 9 → «Більше: 9»; 4 4 → «Числа рівні».

2) Чи є точка(x;y) у крузі радіуса R з центром у початку координат
r2<(x)2+(y)2
Приклад (N = 7, R = 5): умова належності кругу: $x^2 + y^2 \le R^2$ (запис «$r^2 < x^2 + y^2$» з умови описує точку поза кругом); (3; 4) → «Так» (на межі); (4; 4) → «Ні»; (0; 0) → «Так».

3) Чи деяка точка x належить відрізку [2;14] або [20;25] ||
Приклад: 14 → «Так»; 15 → «Ні»; 22 → «Так»; 19.9 → «Ні».
Чи деяка точка x належить відрізку [4;10] та [8;12] &&
Приклад: 9 → «Так»; 11 → «Ні» (є в [8;12], але немає в [4;10]); 4 → «Ні».

6) Чи ділиться число a на 3 і на 5 a%3==0 && a%5==0
Приклад: 15 → «Так»; 30 → «Так»; 10 → «Ні»; 0 → «Так».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс.

		балів
Завдання 1	2 бали	2
Завдання 2	5 програм по 1,8 бала	9
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, неправильна межа проміжку, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити радіус чи межі проміжків). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Які операції порівняння є в C++ і чим == відрізняється від =?
2. Які логічні операції є в C++ і який між ними пріоритет?
3. Як записати належність числа проміжку [a; b] логічним виразом?
4. Що повертає вираз a % 3 == 0 і для чого він використовується?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.